

SOLUCIONARIO SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

I Semestre 2026

1. [5 puntos] Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad puntual dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} k(x+3), & x \in \{1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine los valores de n y k , si se sabe que $\mathbb{E}[X] = 32/7$.

Solución

Se modela X como una variable aleatoria discreta finita. Primero, como f_X es función de probabilidad, se debe cumplir:

$$\sum_{x=1}^n k(x+3) = 1.$$

Entonces:

$$1 = k \left(\sum_{x=1}^n x + \sum_{x=1}^n 3 \right) = k \left(\frac{n(n+1)}{2} + 3n \right) = k \cdot \frac{n(n+7)}{2} \Rightarrow k = \frac{2}{n(n+7)}$$

Ahora, usando la condición dada:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \frac{32}{7} \\ \sum_{x=1}^n kx(x+3) &= \frac{32}{7} \\ k \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right) &= \frac{32}{7} \\ \frac{2}{n(n+7)} \left(\frac{1}{3}n(n+5)(n+1) \right) &= \frac{32}{7} \\ 7(n+5)(n+1) &= 48(n+7) \end{aligned}$$

de donde se tiene $n = 7$. Así:

$$k = \frac{2}{n(n+7)} = \frac{2}{7(7+7)} = \frac{1}{49}$$

□

2. [5 puntos] Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{4x}{3^{x+1}}, & x \in \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Determine la función generadora de momentos de $Y = \ln(2^X)$ con su dominio y, a partir de esta, calcule $\mathbb{E}[Y]$. En caso de ser necesario, puede usar el hecho de que

$$\sum_{x=1}^{\infty} x r^x = \frac{r}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1.$$

Solución

Note que $Y = X \ln 2$, de modo que la función generadora de momentos está dada por:

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \mathbb{E}[e^{tX \ln 2}] = \mathbb{E}[e^{(\ln 2)^{tX}}] = \mathbb{E}[2^{tX}].$$

De modo que

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[2^{tX}] = \sum_{x=1}^{\infty} 2^{tx} \frac{4x}{3^{x+1}} = \frac{4}{3} \sum_{x=1}^{\infty} x \left(\frac{2^t}{3}\right)^x = \frac{4}{3} \cdot \frac{\frac{2^t}{3}}{\left(1 - \frac{2^t}{3}\right)^2} = \frac{4 \cdot 2^t}{(3 - 2^t)^2}$$

siempre que $\left|\frac{2^t}{3}\right| < 1$; es decir, cuando $t < \log_2(3)$.

Para la esperanza se calcula el primer momento a partir de $M'_Y(0)$, que corresponde a

$$\mathbb{E}[Y] = \left(\frac{4 \cdot 2^t}{(3 - 2^t)^2} \right)' \bigg|_{t=0} = \frac{4 \cdot \ln(2) \cdot 2^t (3 - 2^t)^2 + 8 \cdot 2^t \ln(2) (3 - 2^t)}{(3 - 2^t)^4} \bigg|_{t=0} = 2 \ln 2$$

□

3. Un sistema recibe solicitudes durante tres horas. La cantidad de solicitudes recibidas por hora se modela mediante una distribución de Poisson con media 6. El sistema se considera saturado durante una hora si recibe más de 8 solicitudes.

- a) [3 puntos] Determine la probabilidad de que durante las tres horas se reciban a lo sumo 20 solicitudes.

Solución

Sea X la cantidad total de solicitudes recibidas durante tres horas. Como la cantidad por hora sigue una distribución de Poisson con media 6, en tres horas la media acumulada es $\lambda = 3 \cdot 6 = 18$. Por tanto:

$$X \sim \text{Pois}(18).$$

La probabilidad solicitada es:

$$\mathbb{P}(X \leq 20) = \sum_{x=0}^{20} \frac{18^x e^{-18}}{x!} \approx 0,7307.$$

□

- b) [4 puntos] Si se observan 12 horas independientes, determine la probabilidad de que el sistema se considere saturado en exactamente 4 de ellas.

Solución

Primero se modela la cantidad de solicitudes en una hora. Sea Y dicha cantidad, entonces: $Y \sim \text{Pois}(6)$.

Una hora se considera saturada si $Y > 8$. Por tanto, la probabilidad de saturación en una hora es:

$$p = \mathbb{P}(Y > 8) = 1 - \sum_{y=0}^8 \frac{6^y e^{-6}}{y!} \approx 0,1528.$$

Ahora se modela la cantidad de horas saturadas entre 12 horas independientes. Sea W dicha cantidad: $W \sim \text{Bin}(12, p)$.

La probabilidad solicitada es:

$$\mathbb{P}(W = 4) = \binom{12}{4} (0,1528)^4 (1 - 0,1528)^8 \approx 0,07161$$

□

4. En una prueba de conexión, cada intento se considera exitoso con probabilidad $p = 0,35$, de forma independiente. Sea X la cantidad de intentos necesarios hasta obtener la primera conexión exitosa. Si el costo total de la prueba está dado por $C = 150 + 40X + 5X^2$, responda lo siguiente.

- a) [3 puntos] Calcule la probabilidad de que la primera conexión exitosa ocurra entre el cuarto y el séptimo intento, inclusive.

Solución

Se modela X mediante una distribución geométrica, donde el éxito corresponde a obtener la primera conexión exitosa. Como X cuenta intentos hasta el primer éxito:

$$\mathbb{P}(X = x) = (1 - p)^{x-1} p, \quad x \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Se pide:

$$\mathbb{P}(4 \leq X \leq 7) = \sum_{x=4}^7 (0,65)^{x-1} (0,35) \approx 0,2243.$$

□

- b) [4 puntos] Determine $\mathbb{E}[C]$.

Solución

La variable X cuenta el número de intentos hasta el primer éxito, por lo que:

$$X \sim \text{Geo}(p = 0,35),$$

con rango $\{1, 2, 3, \dots\}$.

La esperanza del costo se obtiene usando linealidad:

$$\mathbb{E}[C] = 150 + 40\mathbb{E}[X] + 5\mathbb{E}[X^2].$$

Para la distribución geométrica:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Como $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + \mathbb{E}[X]^2$, se tiene:

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1-p}{p^2} + \frac{1}{p^2} = \frac{2-p}{p^2}.$$

Con $p = 0,35 = \frac{7}{20}$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{20}{7}, \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2 - \frac{7}{20}}{\left(\frac{7}{20}\right)^2} = \frac{660}{49}$$

Por tanto:

$$\mathbb{E}[C] = 150 + 40 \cdot \frac{20}{7} + 5 \cdot \frac{660}{49} = \frac{16250}{49}.$$

Así, el costo esperado es aproximadamente 331,6. □

5. Una empresa recibe lotes de 18 dispositivos. En cada lote hay 7 dispositivos de tipo especial y 11 de tipo estándar. Para una revisión inicial se seleccionan 6 dispositivos al azar y sin reemplazo. El lote se clasifica como prioritario si en la muestra aparecen al menos 3 dispositivos de tipo especial.

- a) [3 puntos] Determine la probabilidad de que un lote se clasifique como prioritario.

Solución

Sea X la cantidad de dispositivos de tipo especial seleccionados en la muestra. Como la selección se realiza sin reemplazo desde una población finita, se usa un modelo hipergeométrico:

$$X \sim \text{Hyp}(18, 7, 6).$$

El lote se clasifica como prioritario si $X \geq 3$. Por tanto:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = \sum_{x=3}^6 \frac{\binom{7}{x} \binom{11}{6-x}}{\binom{18}{6}}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq 3) &= \frac{\binom{7}{3} \binom{11}{3} + \binom{7}{4} \binom{11}{2} + \binom{7}{5} \binom{11}{1} + \binom{7}{6} \binom{11}{0}}{\binom{18}{6}} \\ &= \frac{1323}{3094} \\ &= 0,4276. \end{aligned}$$

□

- b) **[3 puntos]** Si se revisan 9 lotes independientes bajo el mismo criterio, determine la probabilidad de que exactamente 4 sean clasificados como prioritarios.

Solución

Del inciso anterior, la probabilidad de que un lote sea clasificado como prioritario es:

$$p = \frac{1323}{3094}.$$

Ahora se modela la cantidad de lotes prioritarios entre 9 lotes independientes. Sea Y dicha cantidad. Entonces:

$$Y \sim \text{Bin} \left(9, \frac{1323}{3094} \right).$$

La probabilidad solicitada es:

$$\mathbb{P}(Y = 4) = \binom{9}{4} \left(\frac{1323}{3094} \right)^4 \left(1 - \frac{1323}{3094} \right)^5 = 0,2589.$$

□